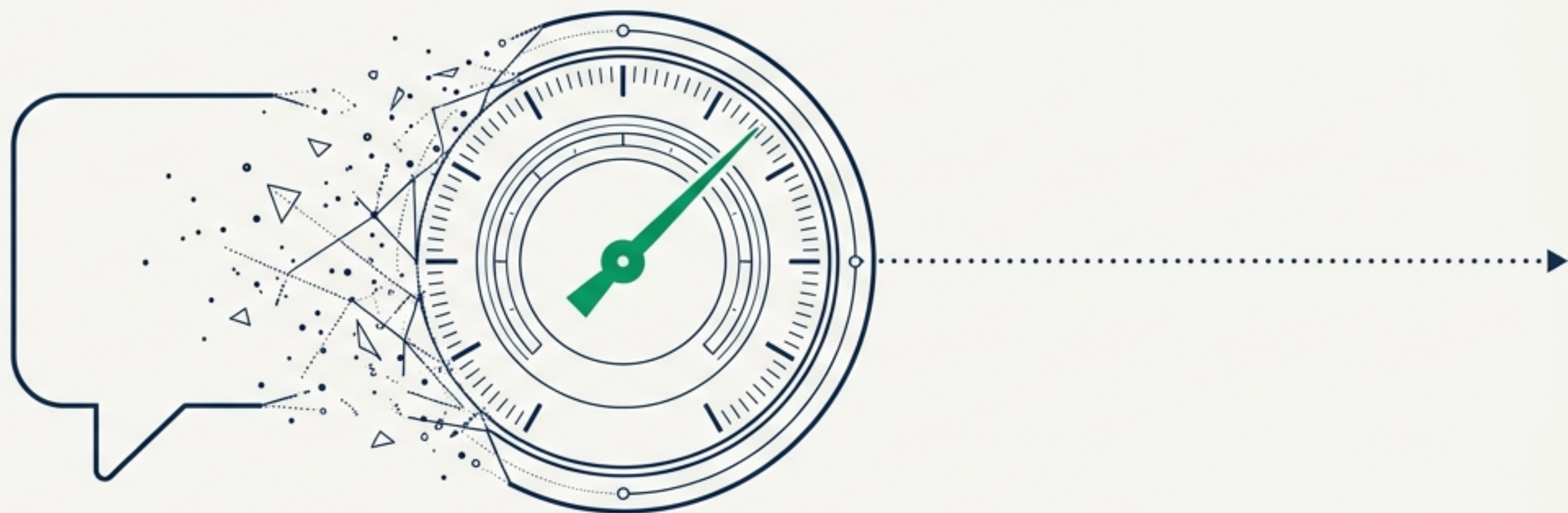
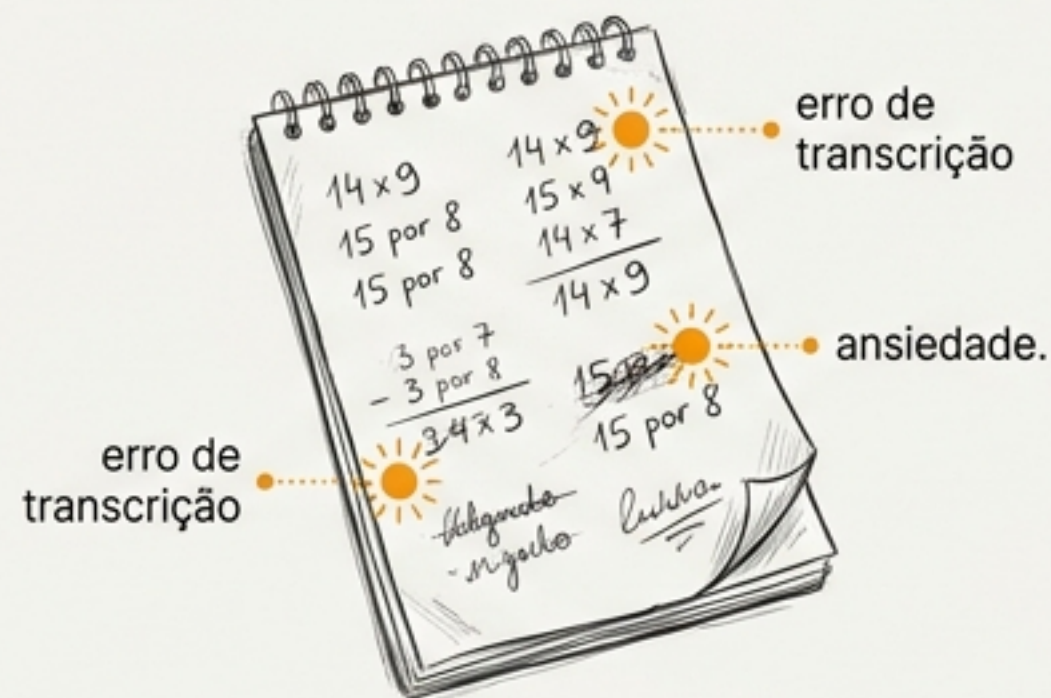


Monitor Hipertensivo 1.9



A ponte tecnológica entre a medição residencial
e o rigor da cardiologia baseada em dados.

O Mundo Real (O Caderninho)



- ✗ - Medidas isoladas reativas a sintomas
- ✗ - Viés de ansiedade não filtrado
- ✗ - Ausência de contexto clínico
- ✗ - Alta taxa de erro de transcrição

O Ideal Clínico (O Exame Seriado)

Data/Hora	Pressão Sistólica		Pressão Diastólica		Frequência Cardíaca		Protocolo
2024-05-12 08:00	128	✓	82	✓	70	✓	Protocolo A ✓
2024-05-12 07:00	128	✓	82	✓	70	✓	Protocolo A ✓
2024-05-12 08:00	128	✓	82	✓	70	✓	Protocolo A ✓
2024-05-12 10:00	127	✓	82	✓	70	✓	Protocolo B ✓
2024-05-12 12:00	127	✓	82	✓	70	✓	Protocolo B ✓

- ✓ - Protocolos com horários definidos
- ✓ - Cálculo de médias para diluição de viés
- ✓ - Auditoria de erros de leitura
- ✓ - Correlação com frequência cardíaca

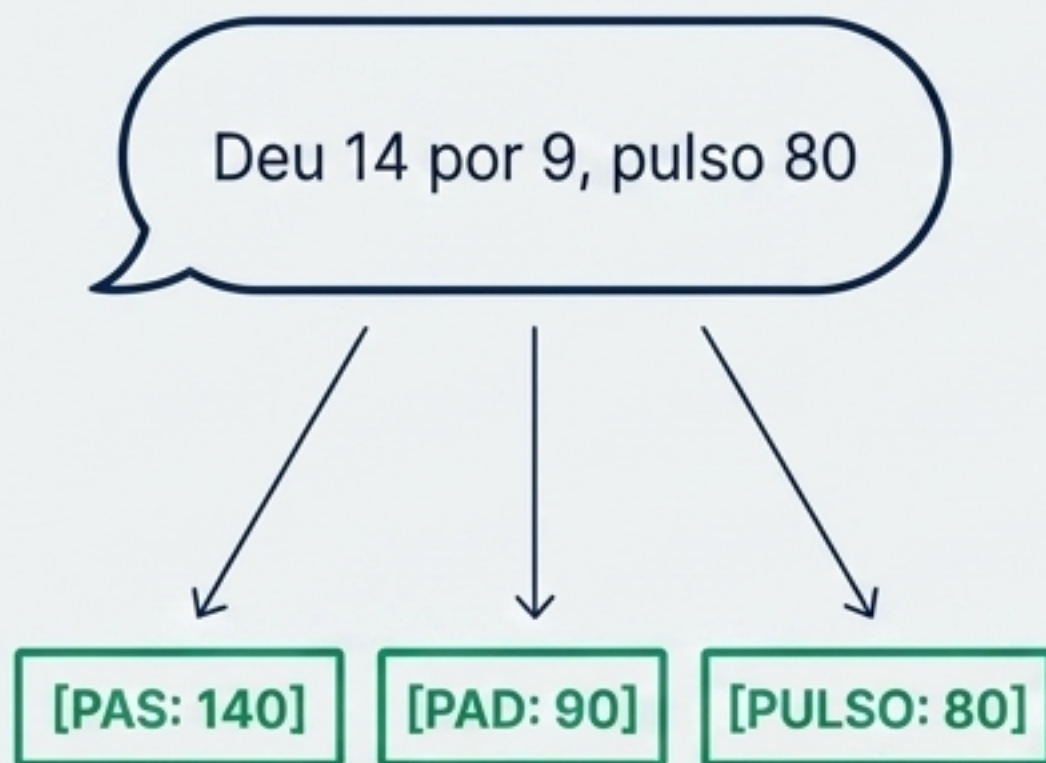
A lacuna não é a **falta de aparelhos** nas casas, é a falta de uma **arquitetura de dados** entre a casa e o consultório.

Arquitetura do Sistema Conceptual



Entrada de Dados: Omnicanalidade Multimodal

Texto Natural



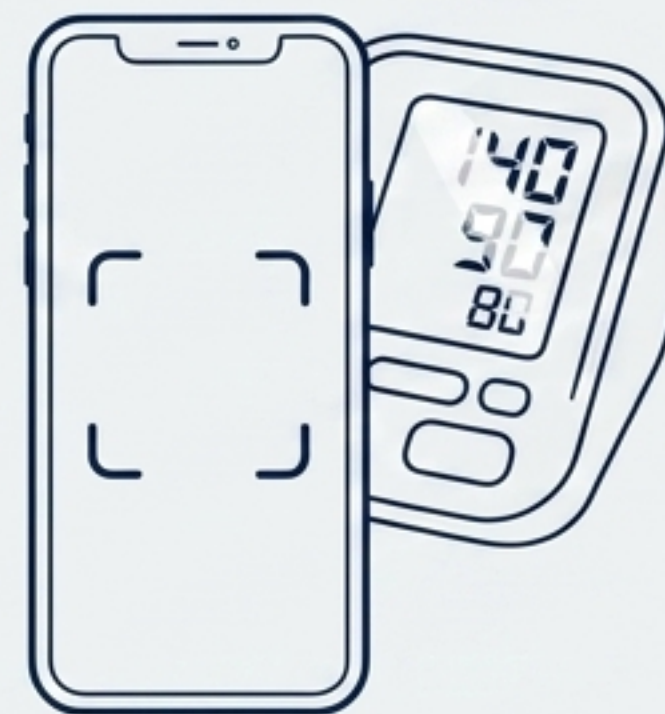
Mapeamento semântico de linguagem coloquial.

Áudio Transcrito



Transcrição automatizada.
Pacientes idosos não precisam digitar.

OCR de Imagem (Alta Segurança)

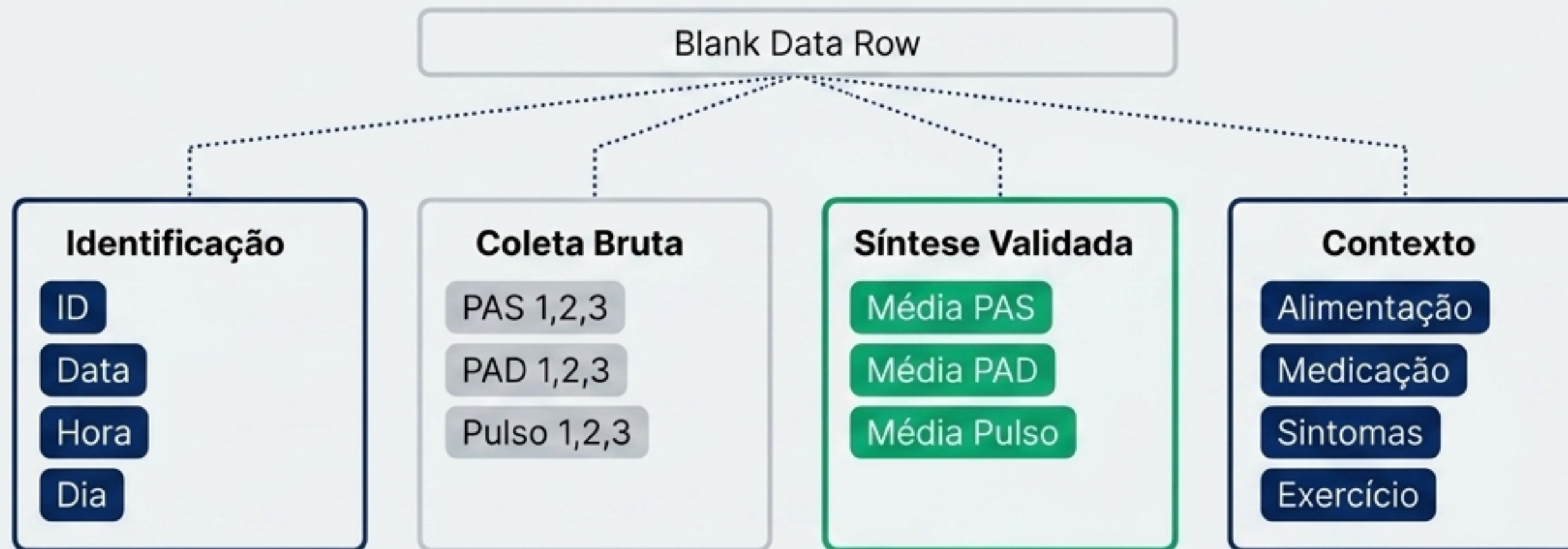


! Protocolo de IA Conservadora

Regra estrita: Não adivinhar, não arredondar. Se houver reflexo ou dígito cortado, o sistema retorna [NULL] e exige reenvio da foto.

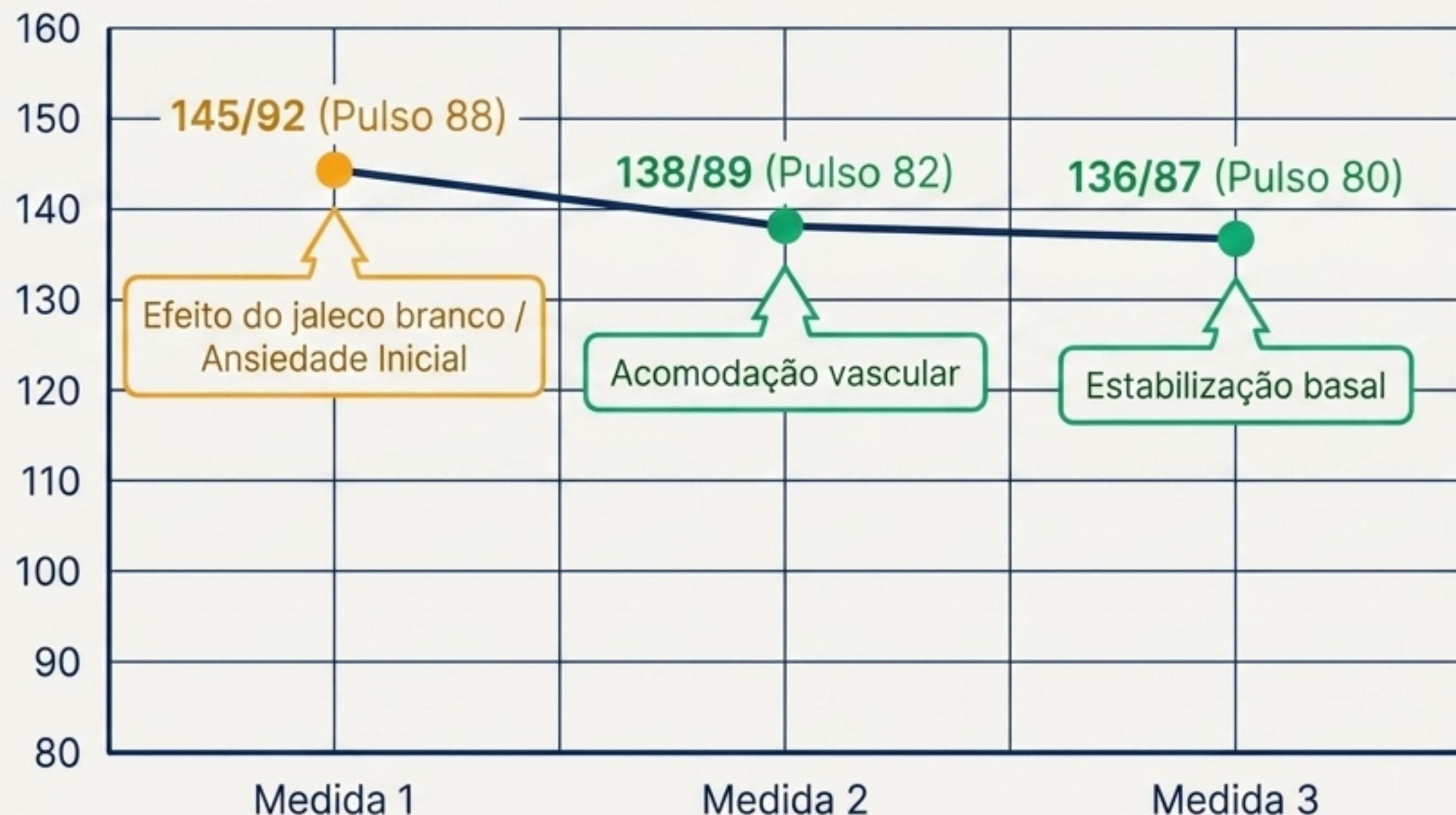
A Matemática da Coleta Seriada

$$\left[\begin{matrix} \mathbf{5} \\ \text{Dias} \end{matrix} \right] \times \left[\begin{matrix} \mathbf{6} \\ \text{Coletas/Dia} \end{matrix} \right] \times \left[\begin{matrix} \mathbf{3} \\ \text{Medições/Coleta} \end{matrix} \right] = \text{Maior Densidade Estatística}$$



Transforma a anotação simplista em uma estrutura multidimensional pronta para auditoria.

A Curva de Acomodação: Diluição do Viés



Filtro de Ruído

$$\text{PAS: } (145 + 138 + 136) \div 3$$

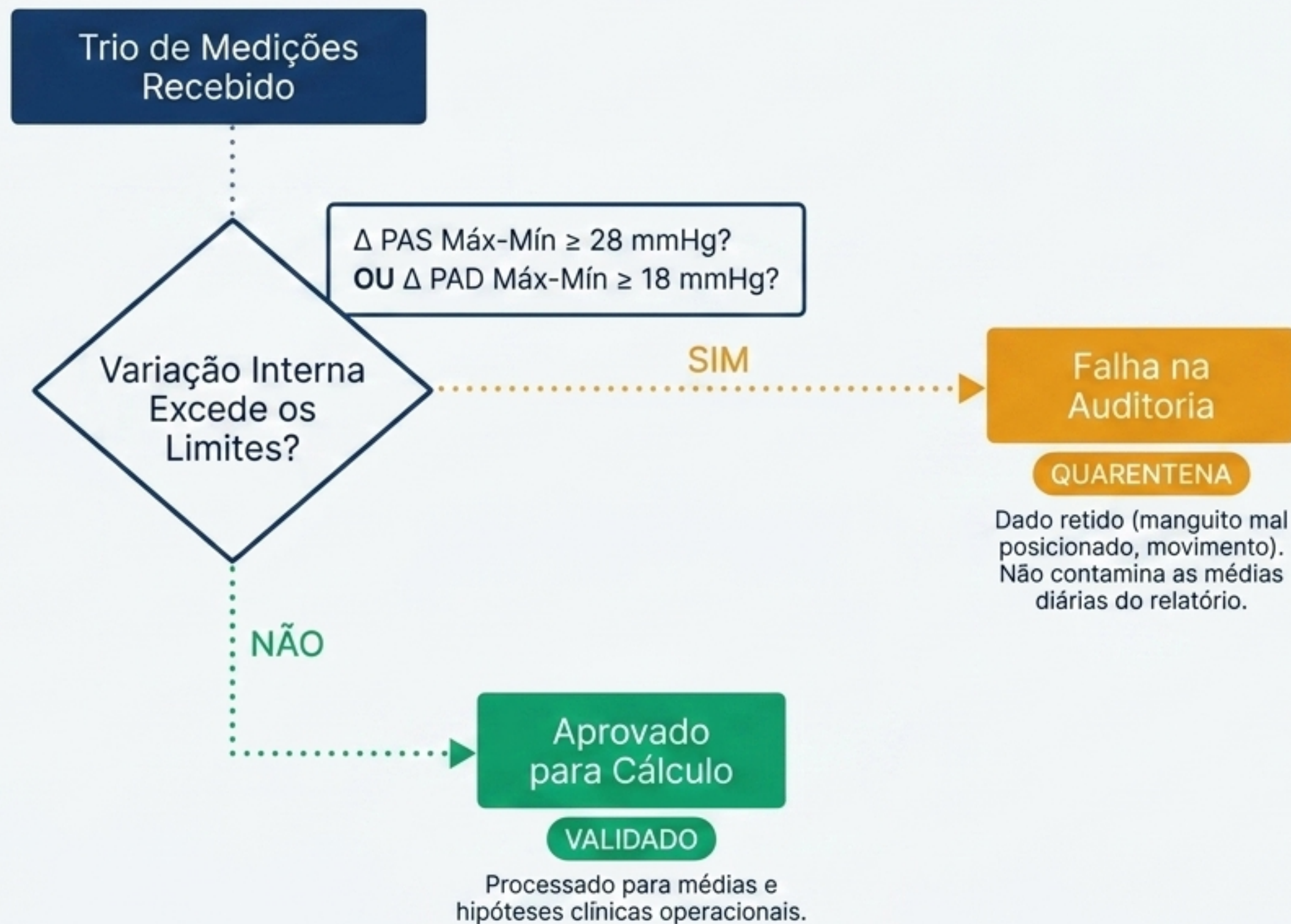
$$\text{PAD: } (92 + 89 + 87) \div 3$$

Média PAS: 139,6

Média PAD: 89,3

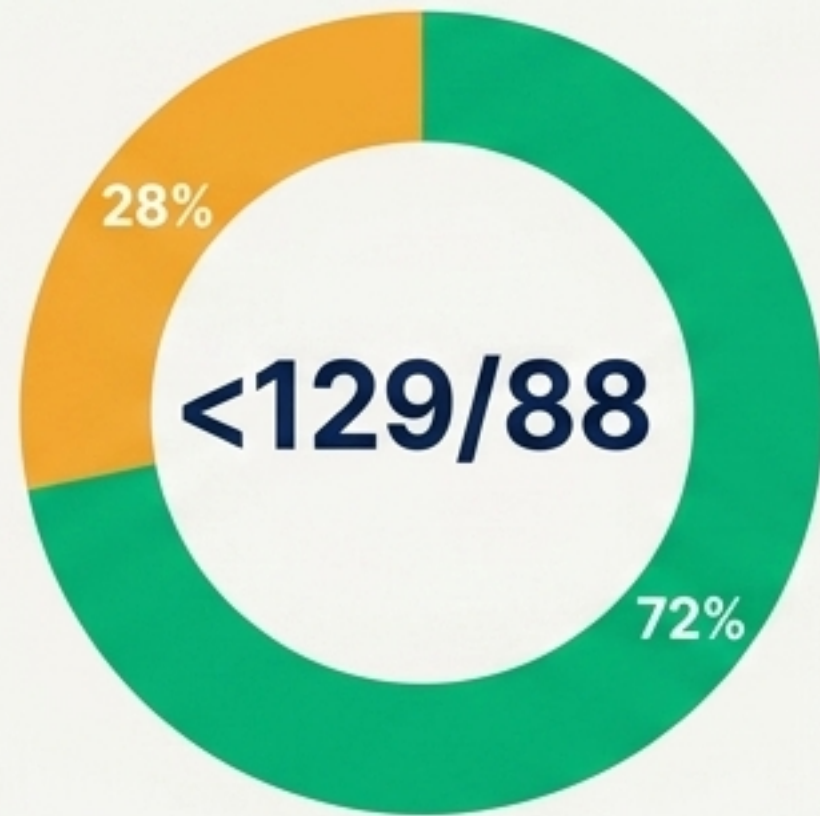
A média oblitera o peso distorcido da primeira medição, revelando o estado pressórico real.

Auditoria Algorítmica de Erros



Métricas Diárias & Painel de Variabilidade

Alvo Clínico Sustentado



Mede o controle ao longo do dia inteiro, não apenas picos isolados.

Médias Agregadas do Dia

PAS:
132 mmHg

PAD:
86 mmHg

PULSO:
74 bpm

Auditoria de Variabilidade



Sustentada

Amplitude Diária:

Maior valor - Menor valor

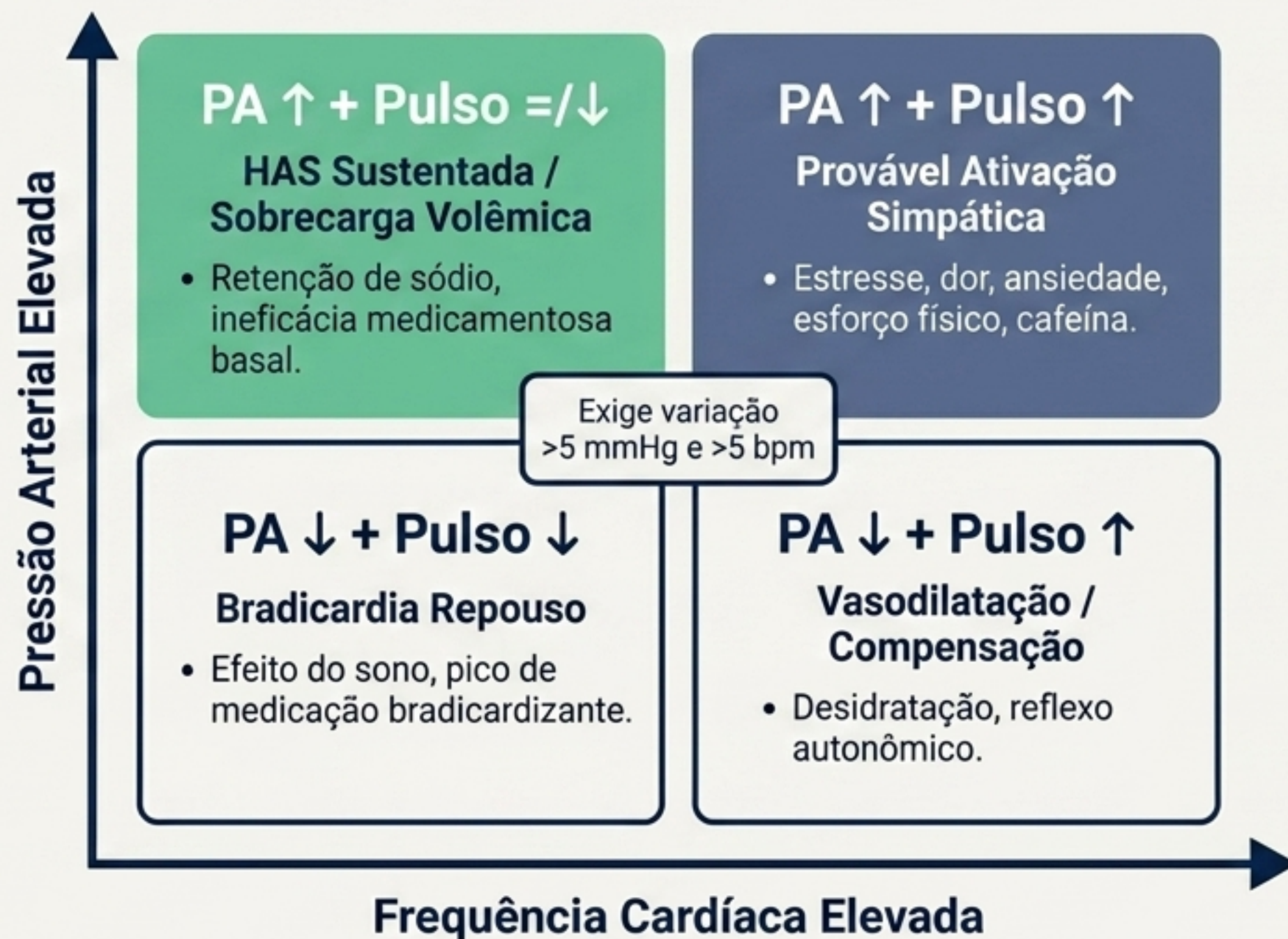


Oscilante

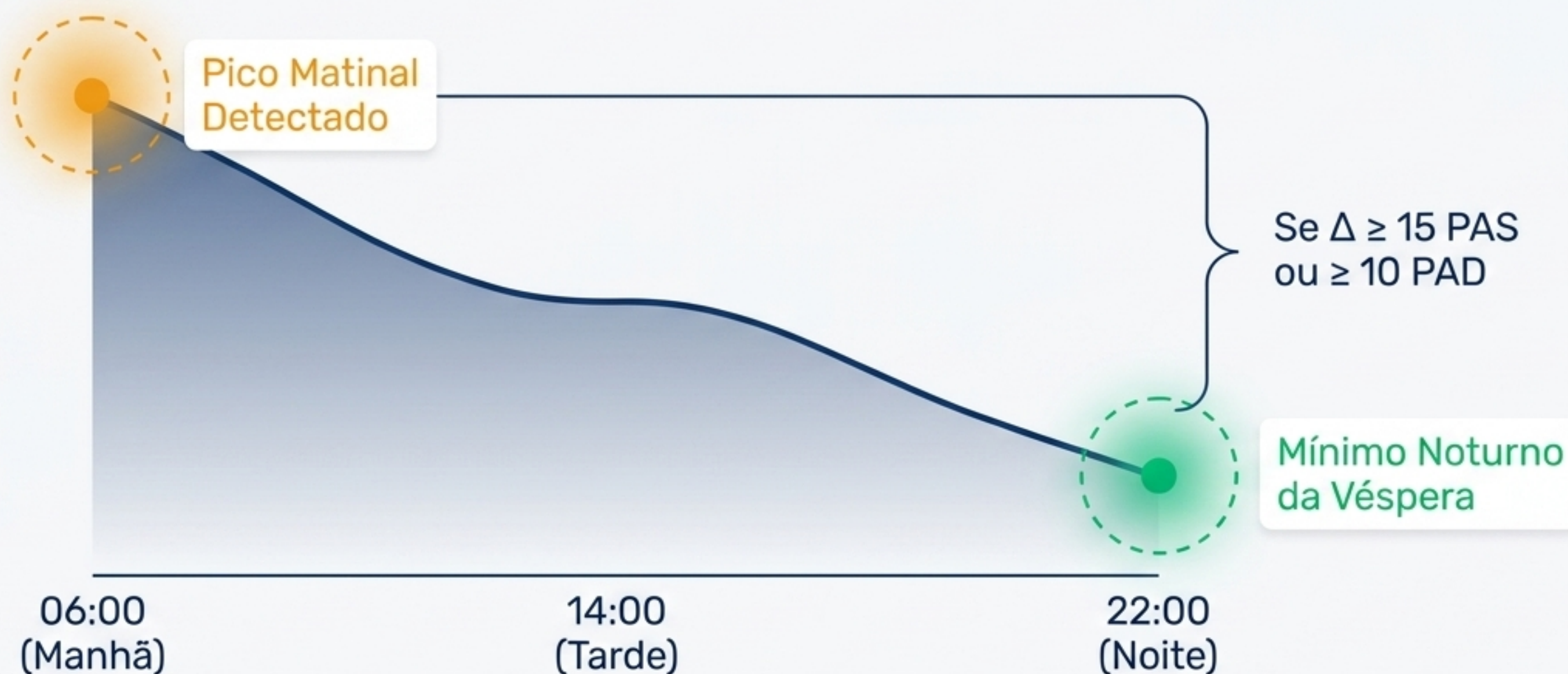
Insight: Permite distinguir uma hipertensão basal de picos episódicos.

Matriz Diferencial: **Pressão vs. Frequência Cardíaca**

A sobreposição biológica que transforma cálculo em insight clínico.



Cronobiologia e Pico Matinal Diurno



Nota de Prudência Algorítmica: O sistema projeta uma estimativa diurna sem assumir diagnóstico final de padrão dipper/non-dipper, mantendo o rigor ético-médico da ausência de coletas em sono profundo.

A Hipótese Clínica Operacional



Dado Cru: PA 155/98 às 08:00.

Elevação matinal acompanhada de taquicardia severa. Paciente reportou evento horas após esquecimento de dose noturna do anti-hipertensivo. Provável rebote simpático. Requer atenção prioritária à adesão medicamentosa noturna.

O Produto Final: Relatório Semântico

Structure Clinical Report	
78% Medidas Acima do Alvo Seguro (<129/88)	
[Padrão Horário]	Predominância de picos isolados vespertinos.
[Justificativa Operacional]	Correlação direta identificada entre elevação da PA e relato de alto consumo de sódio.
[Auditoria]	2 coletas isoladas retidas na quarentena por variação interna >28 mmHg.
Conclusão IA: Perfil compatível com HAS sob tratamento subótimo e forte interferência dietética vespertina.	

Matriz de Posicionamento Clínico

	Diário de Papel	Monitor 1.9	MAPA de 24h
Adesão & Fricção	Baixa (Esquecimento)	Alta (Via WhatsApp)	Baixa (Desconforto)
Validação Algorítmica	Inexistente	Alta (Auditoria Nativa)	Alta
Contexto Humano Integrado	Variável (Anotações)	Alto (Tags cruzadas IA)	Baixo (Diário manual à parte)
Validação Durante o Sono	Não	Não (Estimativa Diurna)	Sim (Padrão Ouro)

O Monitor 1.9 é a ponte: retém a usabilidade irrestrita de casa, mas importa o rigor estatístico da medicina baseada em dados.

Os Pilares do Monitor 1.9



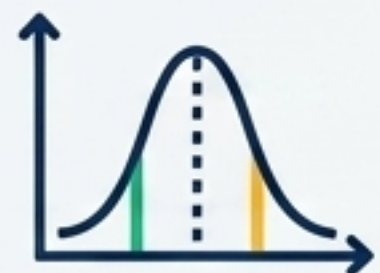
1. Coleta Estruturada

Omnicanalidade simples via WhatsApp que constrói séries de dados limpos.



2. Validação Técnica

Auditoria contínua que descarta falsos positivos, movimento e viés de ansiedade.



3. Estatística Avançada

Geração de médias filtradas e monitoramento rigoroso ($<129/88$).



4. Interpretação Clínica

Cruzamento de PA, Pulso e estilo de vida para gerar deduções médicas.



Não substituímos o médico. Organizamos o caos da medição residencial, empoderando o diagnóstico com dados rigorosamente validados.